Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Ejercicio 3
Java

Docente
Prof. Domingo Pérez González

Estudiante
Camila Fleitas Pérez

Instrucciones

Desarrolle un programa en Java que genere una secuencia de números enteros al azar comprendidos entre 0 y 10.

Cada vez que se genere un número, el programa deberá mostrarlo en pantalla e indicar mediante un mensaje si el valor es par o impar.

Cuando el número generado sea impar, deberá sumarse a una variable acumuladora. El proceso continuará mientras la suma de los números impares sea menor o igual que 25.

El programa deberá detener la generación de números inmediatamente después de que la suma de los valores impares supere 25. Al finalizar, deberá mostrar en pantalla la suma total calculada.

Ejemplo de ejecución

```
Número generado: 4 - Es par
Número generado: 7 - Es impar
Número generado: 2 - Es par
Número generado: 9 - Es impar
Número generado: 5 - Es impar
Número generado: 6 - Es par
Número generado: 3 - Es impar
Número generado: 8 - Es par
Número generado: 7 - Es impar

La suma de los números impares es: 31
La suma superó el valor 25. El proceso ha finalizado.
```

```java
// Se importa la herramienta Random del paquete java.util para poder generar números aleatorios
import java.util.Random;

public class EjercicioTres {

    public static void main(String[] args) {
        // Se crea una instancia (objeto) de la clase Random llamada 'random'
        Random random = new Random();
```

```
        // Declaro e inicializo la variable acumuladora para los
números impares en 0
        int sumaImpares = 0;

        // Ciclo while: se repetirá MIENTRAS la suma acumulada sea
menor o igual a 25
        while (sumaImpares <= 25) {

            // Genera un número entero aleatorio en el rango de 0 a 10
inclusive (el 11 es el límite exclusivo)
            int numero = random.nextInt(11);

            // Condicional: verifico si el resto de dividir 'numero'
entre 2 es igual a 0
            if (numero % 2 == 0) {
                // Si el resto es 0, el número es par y solo se muestra
en consola
                System.out.println("Número generado: " + numero + " -
Es par");
            } else {
                // Si el resto no es 0, el número es impar
                System.out.println("Número generado: " + numero + " -
Es impar");

                // Acumulamos/sumamos el número impar a la variable
(equivale a: sumaImpares = sumaImpares + numero)
                sumaImpares += numero;
            }
        }

        // Al romper el ciclo (cuando sumaImpares pasa de 25), se
imprime una línea en blanco y el resultado final
        System.out.println();
        System.out.println("La suma de los números impares es: " +
sumaImpares);
        System.out.println("La suma superó el valor 25. El proceso ha
finalizado.");
    }
}
```